

脳出血の外科

脳出血

脳卒中全体の約20%

脳卒中って何？

“卒然として(急に)邪風に中る”

急に手足が動かなくなり、倒れる状態

脳の血管がつまる(脳梗塞),

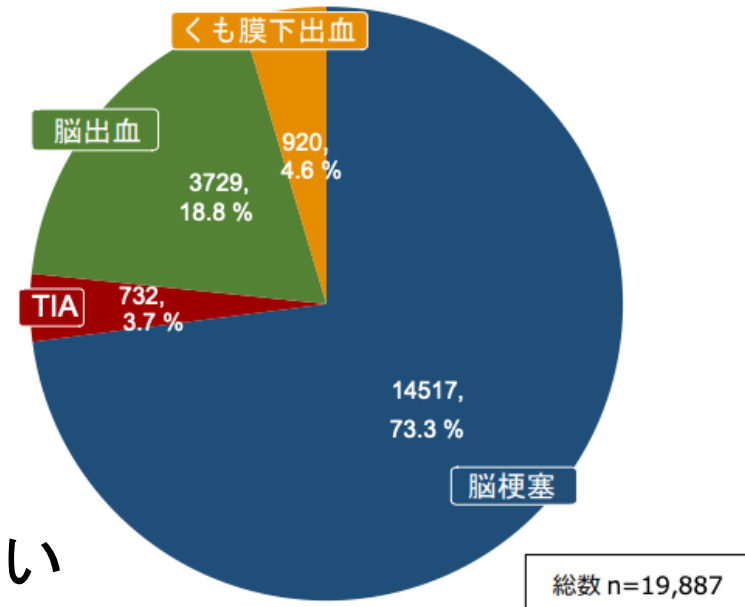
破れる(脳出血・くも膜下出血)

脳梗塞が脳卒中の7割を占めて最も多い

次いで脳出血2割, くも膜下出血1割

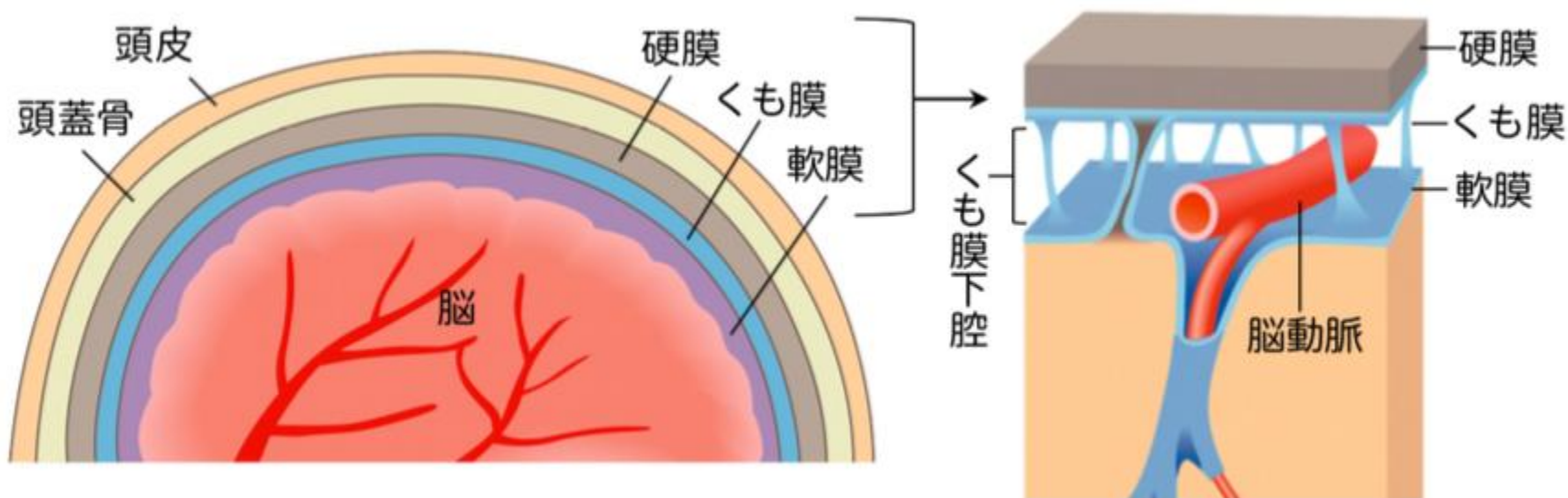
約80%は高血圧性

脳卒中データバンク2023



脳出血の原因

- 高血圧(約80%)
- 脳アミロイド血管症
- 脳動静脈奇形
- 海面状血管腫
- もやもや病
- 硬膜動静脈瘻
- 脳動脈瘤破裂
- 脳腫瘍
- 脳静脈洞血栓症
- 可逆性脳血管攣縮症候群
- 血液凝固異常
- 抗血栓薬使用

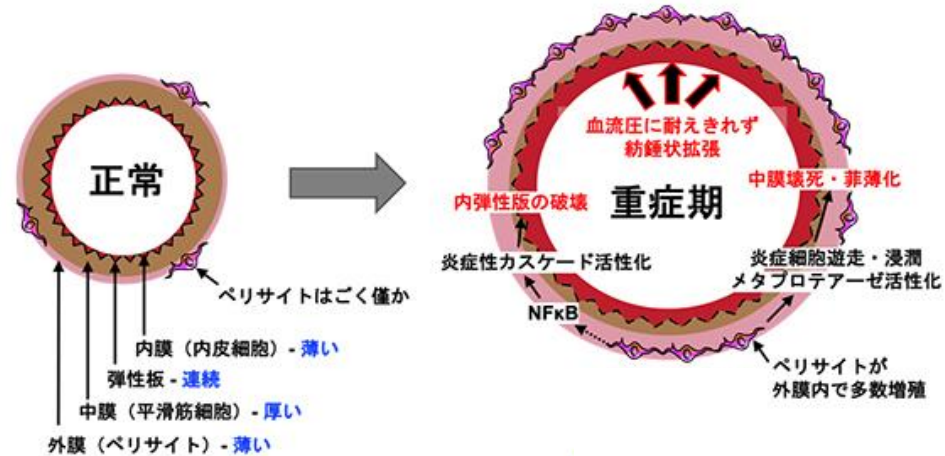


脳出血の危険因子

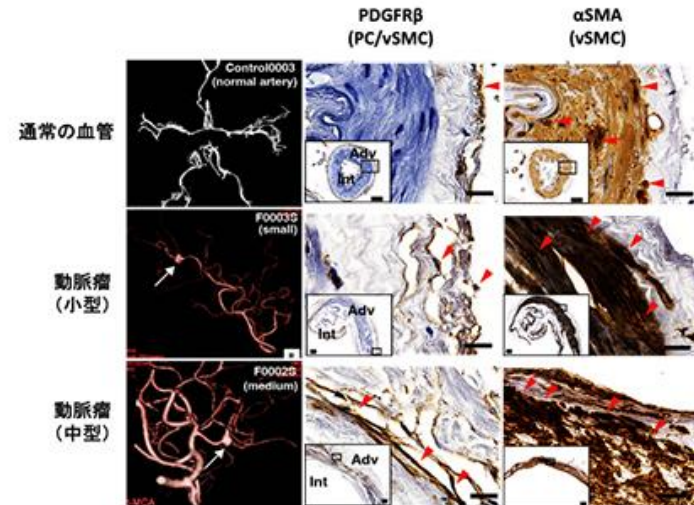
- 高血圧
 - 高齢
 - 男性
 - 過剰の飲酒
 - 慢性腎疾患
 - 低コレステロール
-
- 抗血小板薬使用(0.2～0.3%/年)
 - 抗凝固薬使用(0.3～1.1%/年)

高血圧性脳出血

- ① 高血圧が長期にわたって持続
- ② 直後150 μ m前後の穿通動脈に類線維素性変化 (fibrinoid degeneration)
- ③ 血管壊死した部分に微小脳動脈瘤を形成 (Charcot-Bouchard Aneurysm)
- ④ 破綻して出血



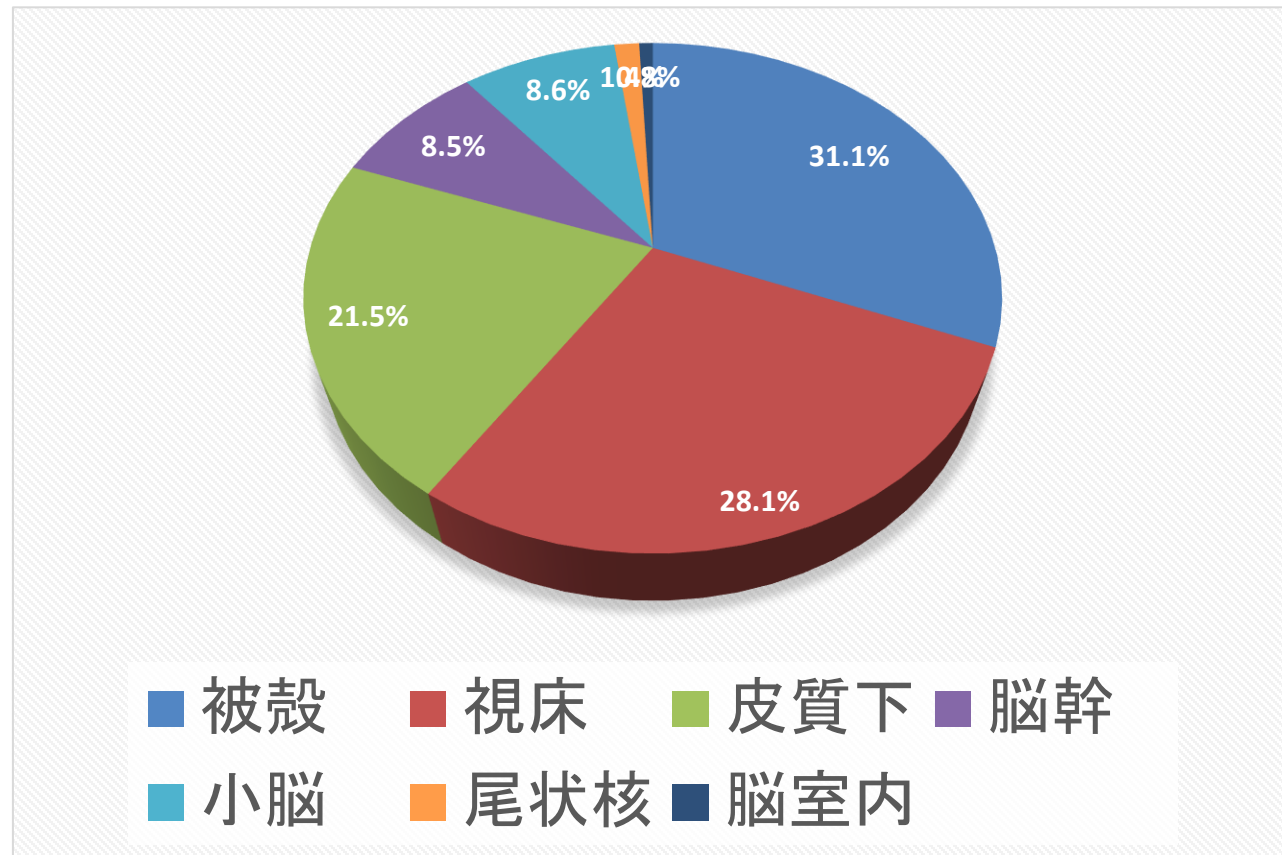
ヒト脳動脈瘤の組織断面



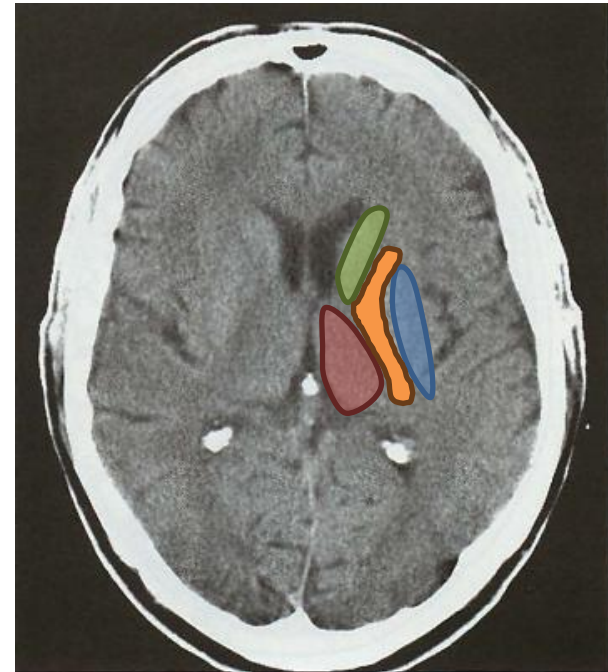
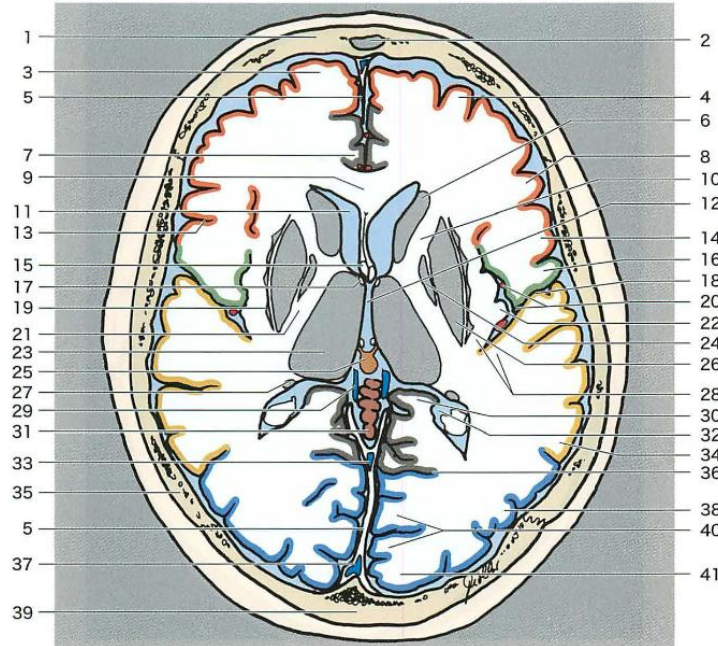
脳出血の分類

出血の部位で分けられている

- 被殻
- 視床
- 皮質下
- 脳幹
- 小脳
- 脳室内
- 尾状核



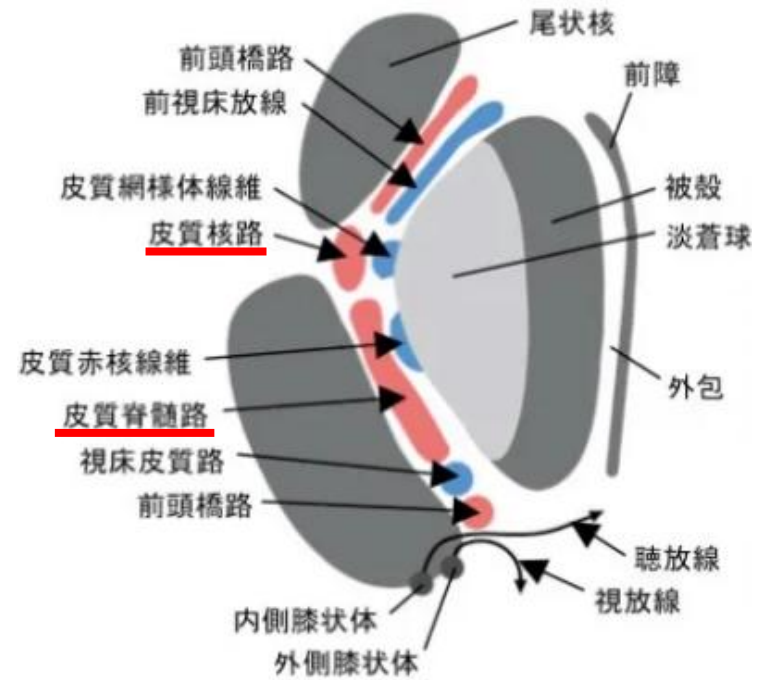
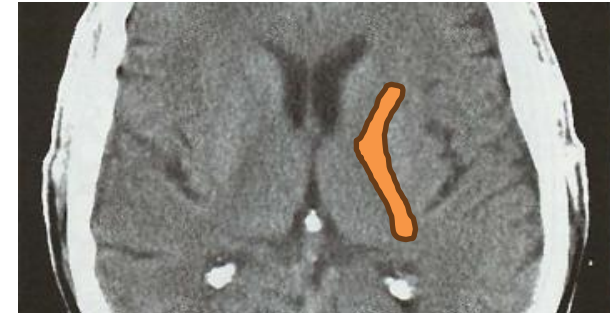
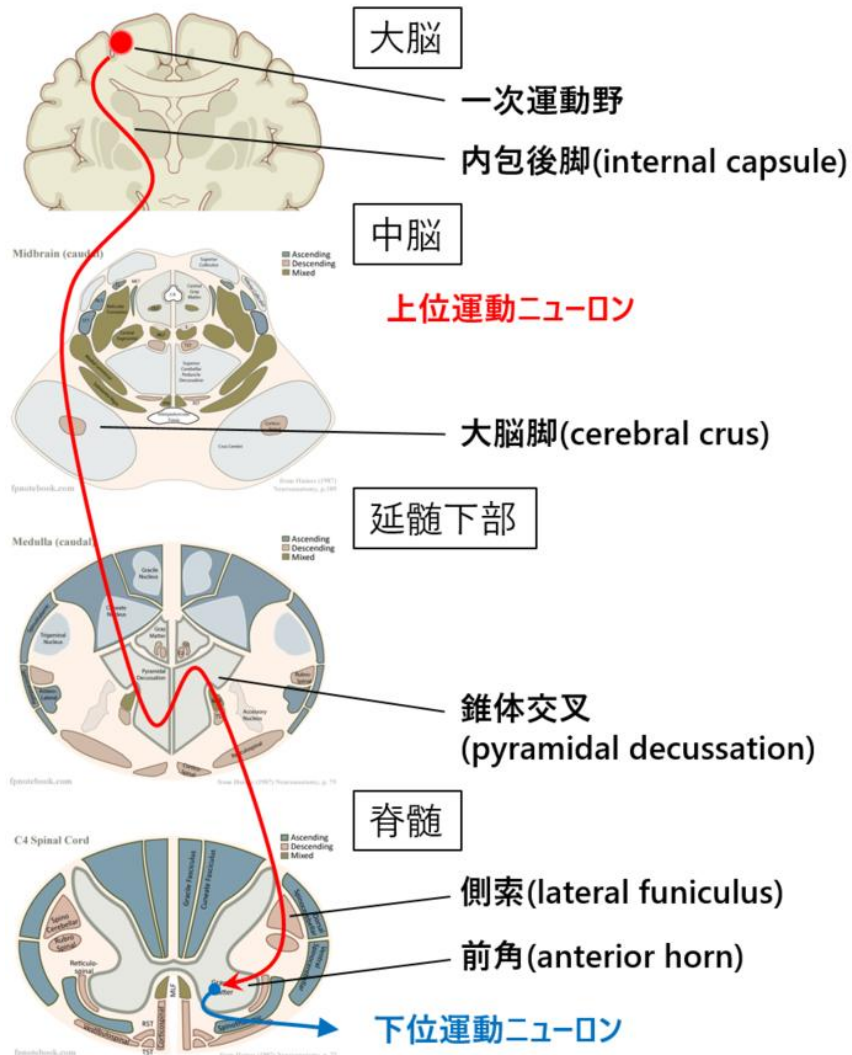
基底核



- | | |
|--|--|
| 1 前頭骨 Frontal bone | 21 内包(後脚) Internal capsule (posterior limb) |
| 2 前頭洞 Frontal sinus | 22 島 Insula |
| 3 上前頭回 Superior frontal gyrus | 23 視床 Thalamus |
| 4 中前頭回 Middle frontal gyrus | 24 淡蒼球 Globus pallidus (pallidum) |
| 5 大腦鎌 Falx cerebri | 25 松果体 Pineal gland |
| 6 尾狀核(頭) Caudate nucleus (head) | 26 被殻 Putamen |
| 7 帶狀回 Cingulate gyrus | 27 尾狀核(尾) Caudate nucleus (tail) |
| 8 下前頭回 Inferior frontal gyrus | 28 横側頭回 Transverse temporal gyrus |
| 9 腦梁(膝) Corpus callosum (genu) | 29 内大脳静脈 Internal cerebral vein |
| 10 内包(前脚) Internal capsule (anterior limb) | 30 海馬 Hippocampus |
| 11 側脳室(前角) Lateral ventricle (anterior horn) | 31 小脳虫部 Vermis of cerebellum |
| 12 第三脳室 Third ventricle | 32 側脳室(三角部, 脈絡叢) Lateral ventricle (trigone with choroid plexus) |
| 13 中心溝 Central sulcus | 33 直静脈洞 Straight sinus |
| 14 中心前回 Precentral gyrus | 34 中側頭回 Middle temporal gyrus |
| 15 脳弓 Fornix | 35 頭頂骨 Parietal bone |
| 16 中心後回 Postcentral gyrus | 36 頭頂後頭溝 Parieto-occipital sulcus |
| 17 室間孔(モンロー孔) Interventricular foramen (foramen of Monro) | 37 上矢状静脈洞 Superior sagittal sinus |
| 18 外側溝 Lateral sulcus | 38 後頭回 Occipital gyri |
| 19 前障 Claustrum | 39 後頭骨 Occipital bone |
| 20 島動脈(島槽) Insular arteries in the cistern of lateral cerebral fossa (insular cistern) | 40 有線核皮質 Striate cortex |
| | 41 後頭極 Occipital pole |

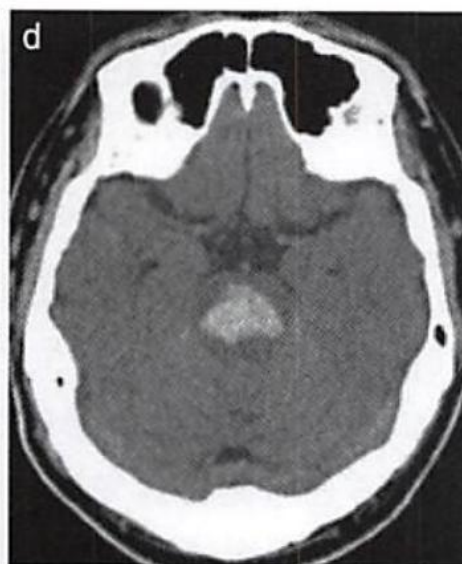
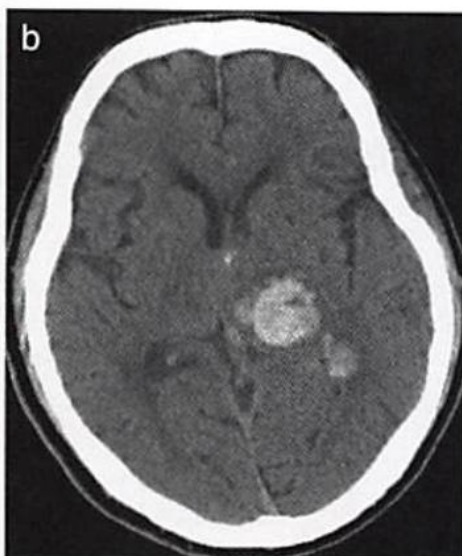
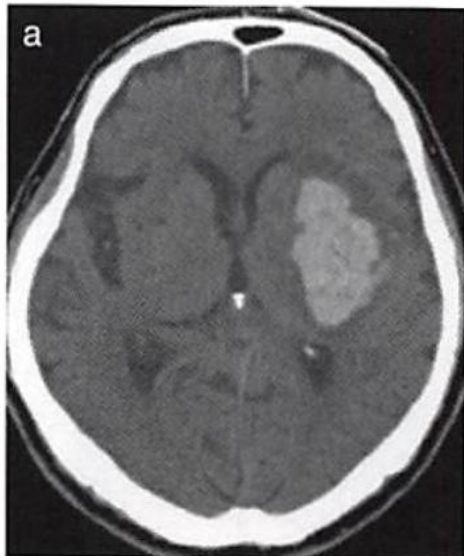
-  被殻
-  視床
-  尾狀核
-  内包

皮質脊髓路



錐体路=皮質脊髓路+皮質核路

CT画像



a 被殻出血

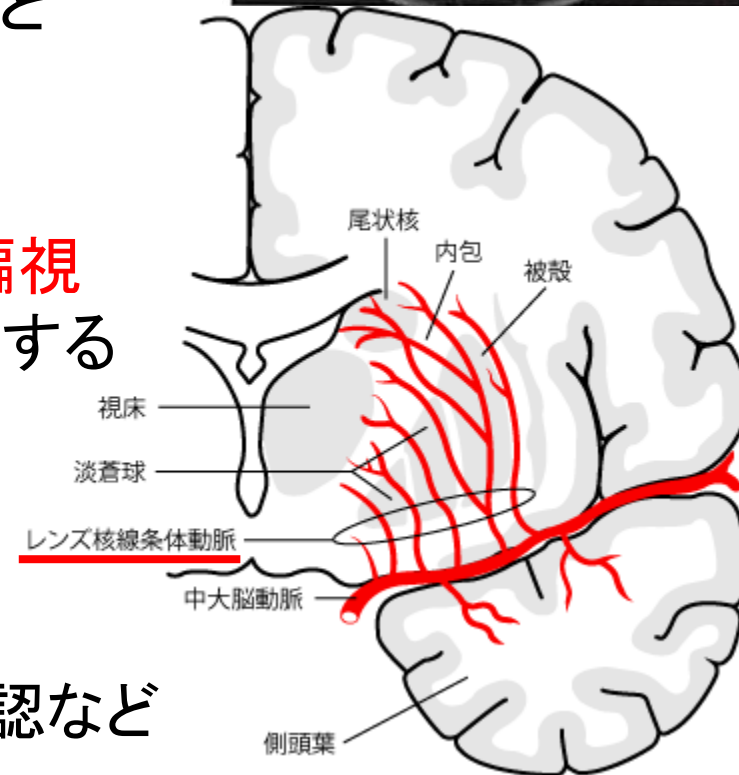
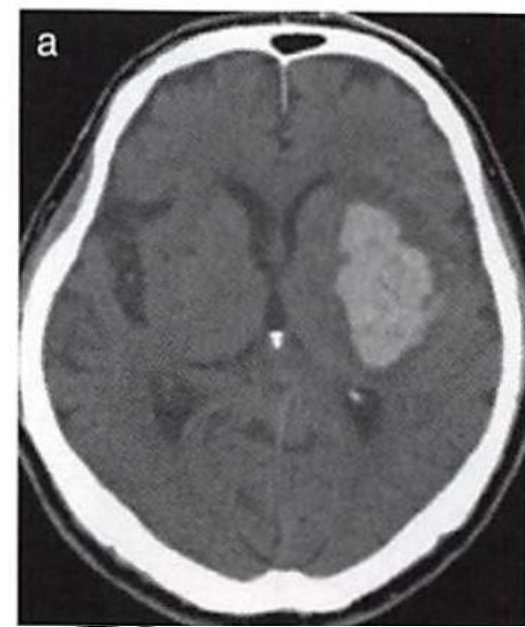
b 視床出血

c 小脳出血

d 脳幹出血

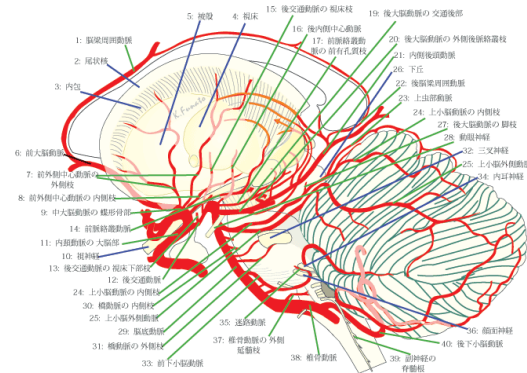
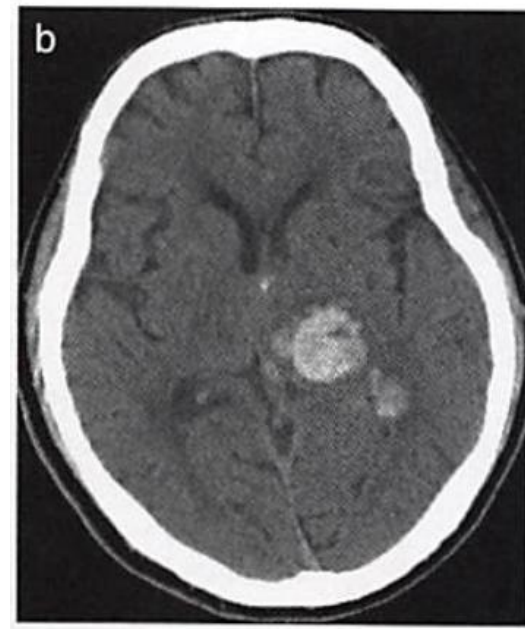
被殻出血

- 出血源は**レンズ核線条体動脈**の外側枝
※中大脳動脈の穿通枝
- 錐体路が走行する内包が障害されると
反対側の片麻痺をきたす
- 血腫が大きければ**病巣側への共同偏視**
(conjugate deviation)や意識障害を呈する
- 優位半球では失語
- 非優位半球では失行, 失認, 病態失認など

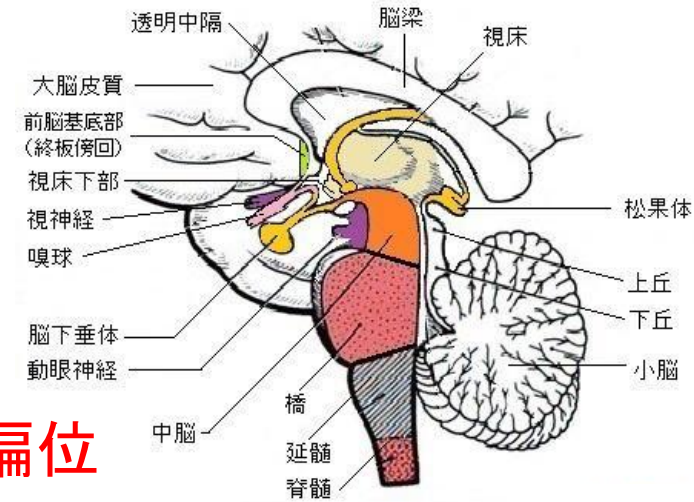


視床出血

- 出血源は後視床穿通動脈，視床膝条体動脈
※後大脳動脈，後交通動脈の穿通枝
- 感覚神経の中継点のため，障害されると
感覚障害が出現する
- 慢性期は半身の耐えがたい痛み(視床痛)が
残存することがある
- 内包が障害されると反対側の片麻痺をきたす

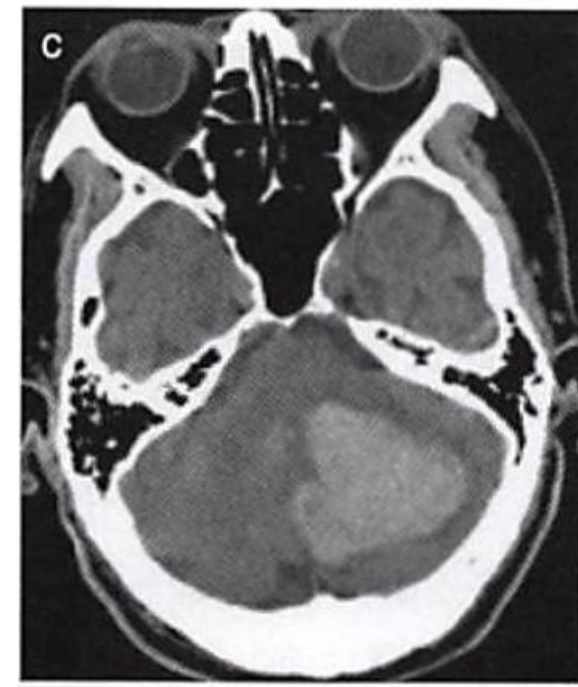


視床出血



- 中脳に進展すると眼位が**両側内下方偏位**
- 上丘に進展すると上方注視麻痺 (Parinaud症候群)
- 間脳や脳幹網様体の障害により、被殻出血より意識障害をきたしやすい
- 血腫が脳室に穿破しやすく、脳室内血腫により閉塞性水頭症をきたすことが多い

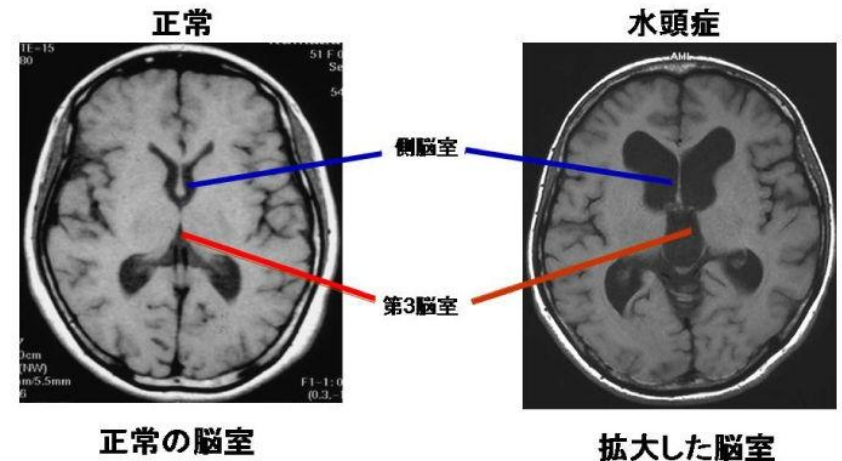
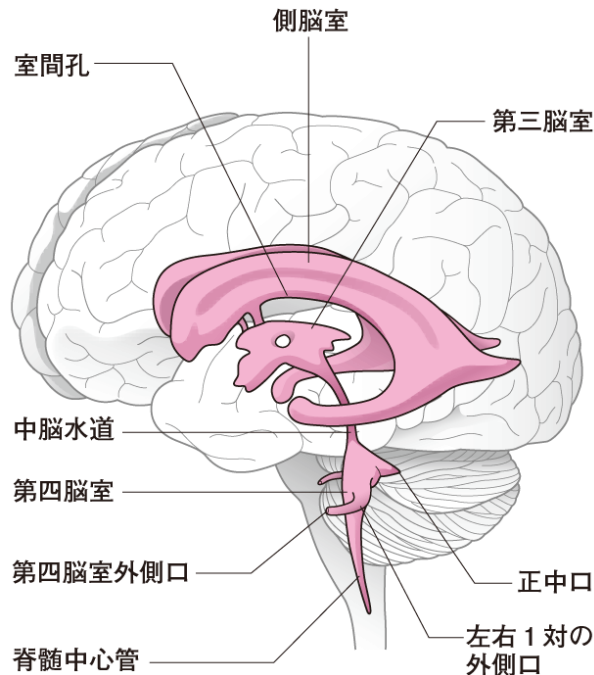
小脳出血



- 出血源は上小脳動脈から分岐した小脳歯状核を灌流する穿通枝が多い
- 突然の強い頭痛, 悪心・嘔吐, 回転性めまい, 歩行障害などをきたす
- 四肢の運動麻痺を認めないことが特徴的である
- 対光反射のある縮瞳, 病側の小脳失調や構語障害を認める

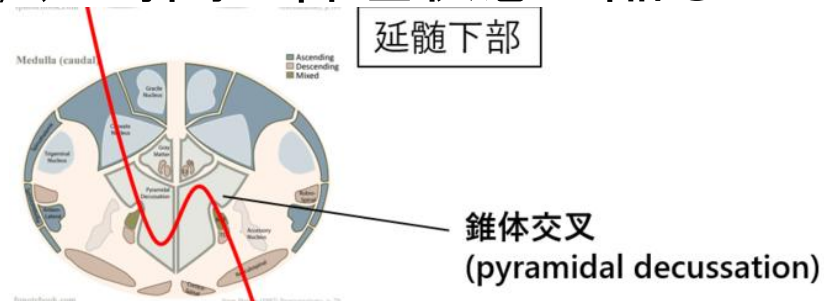
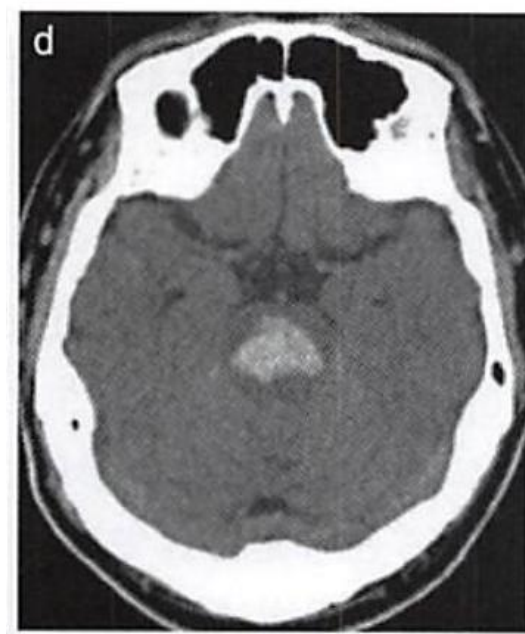
小脳出血

- 血腫により脳幹を圧迫すると意識障害や外転神経麻痺，末梢性顔面神経麻痺，斜偏視(skew deviation)が見られる
- 第4脳室へ穿破し，**閉塞性水頭症**を併発することがある



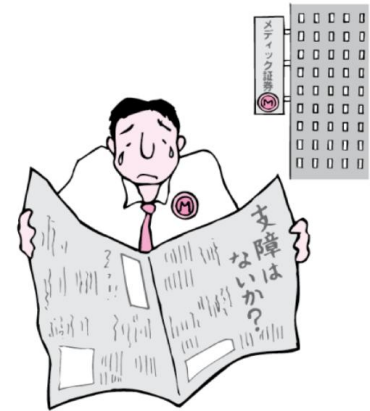
脳幹出血

- 出血源は正中・傍正中穿通動脈が多い
※**脳底動脈**の分枝
- ほとんどが橋出血
- 発症後急速に意識障害が進行し、短時間で昏睡状態に陥る
- 四肢麻痺**を呈する可能性がある
- 両側の対光反射の保たれた縮瞳(**pinpoint pupil**)や ocular bobbing(眼球浮き運動), 呼吸障害, 過高熱, Horner症候群, 除脳硬直を示すことがある

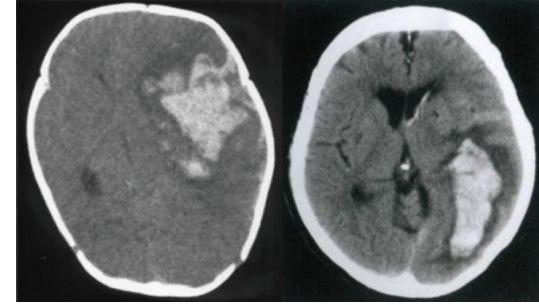


眼位

- 今日 は どう なる？ 悲 観 する 証 券 会社 に 支障 は ない か？
- 今日→共同偏視
- 悲→被殻出血
- 観→患側を向く
- 証→小脳
- 券→健側を向く
- 支障→視床
- ない→内下方を向く



皮質下出血



- 原因は髄膜および脳内の血管壁(主に中・小型動脈)にアミロイド蛋白が沈着し, 血管壁が脆弱となる
- 脳アミロイドアンギオパチー
(CAA; cerebral amyloid angiopathy)とも呼ばれる
- Congo Red染色が有用である
- 高齢者に多い

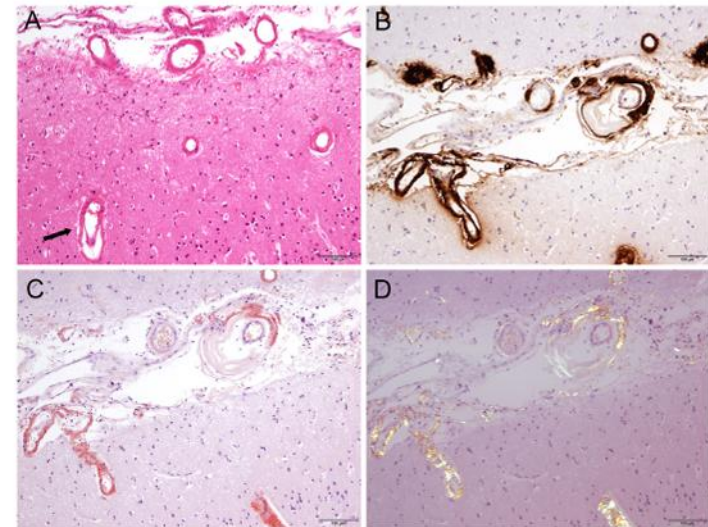


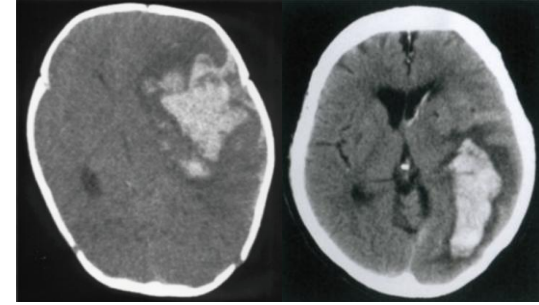
図1 CAA 病理

孤発性 A β 型脳アミロイドアンギオパチー (CAA) の組織写真 (A-D)。

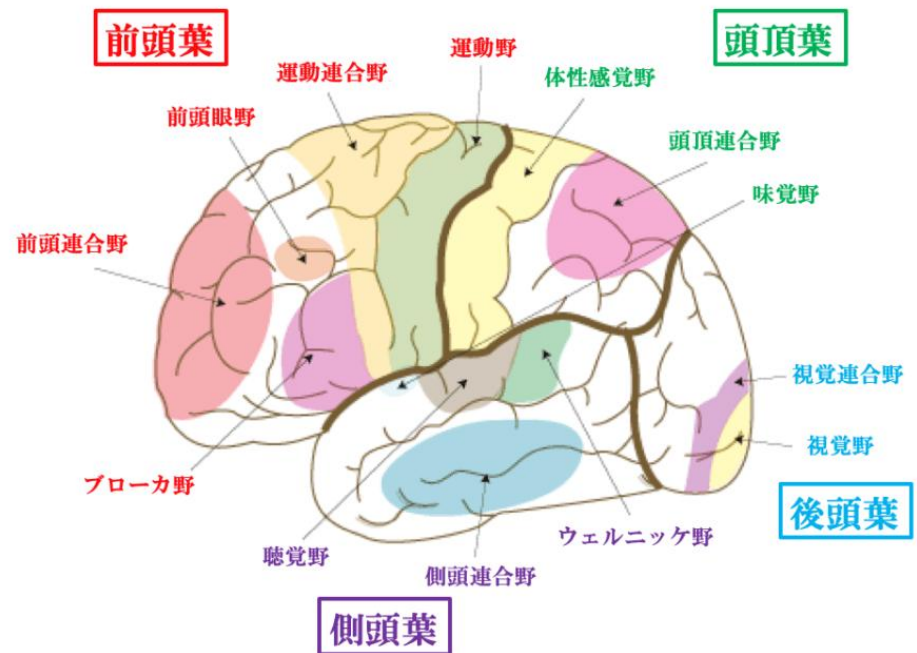
(A) 髄膜や大脳皮質の動脈に生じた CAA。血管壁の肥厚に加えて、血管壁の splitting を認める (矢印)。(B) 血管壁に A β の沈着を認める。(C, D) Congo Red 染色では沈着したアミロイドは赤染し、偏光にてアップルグリーン色となる。

(A) HE 染色、(B) 抗 A β 抗体による免疫染色、(C, D) Congo Red 染色。Bar = 100 μ m (A-D)。

皮質下出血



- 後頭葉に出血することが多く、次いで前頭葉や側頭葉に発症することが多い
- 意識障害はあっても軽度のことが多く、出血部位に一致した大脳皮質症候を呈する
- 大脳皮質の障害によっててんかんで発症したり、慢性期にてんかんを発症したりすることがある



検査

- 頭部CT検査が診断に最も有用で簡便である
- その他に頭部MRI検査など
- 次に出血源となる血管病変がないか確認する
- 3D-CTA (Angiography) やMRA, 脳血管撮影などで精査する

治療

- 血圧の管理: 降圧療法

急性期: 血腫増大予防, 収縮期血圧を140mmHg未満に降圧

慢性期: 再発予防, 血圧を130/80mmHg未満に管理

- 脳浮腫や頭蓋内圧亢進是正の管理

高浸透圧利尿薬: グリセオール, マンニトールの点滴投与

- 手術

脳出血の手術適応

脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕

血腫量10ml未満（軽症例）もしくはJCS:300の症例（最重症例）
に対する血腫除去術は勧められない

- **被殻出血**

神経学的所見が中等症（JCS II 桁）

血腫量が**31ml以上**

血腫による圧迫所見が高度の症例

- **小脳出血**

血腫の最大径**3cm以上**

神経学的症候が増悪（意識障害の悪化など）

脳幹を圧排し、閉塞性水頭症を来している症例

脳出血の手術適応

- 皮質下出血
脳表からの深さが1cm以下のものでは考慮してよい
- 視床出血
基本的に血腫除去術の適応はない
水頭症を併発した場合には脳室ドレナージ術が考慮される
- 脳幹出血
血腫除去術の適応はない

手術方法

血腫除去術

- 開頭血腫除去
- 内視鏡下血腫除去
- 定位的血腫除去

脳室ドレナージ術



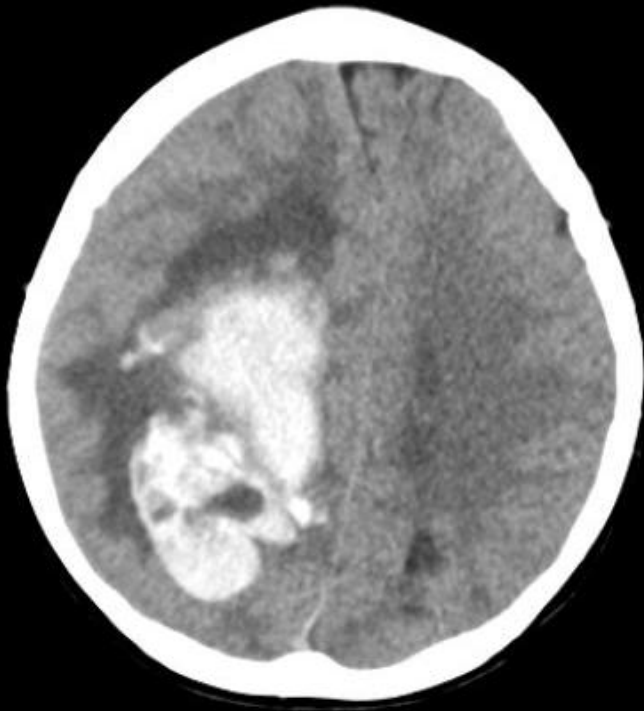
手術用顕微鏡 ORBEYE



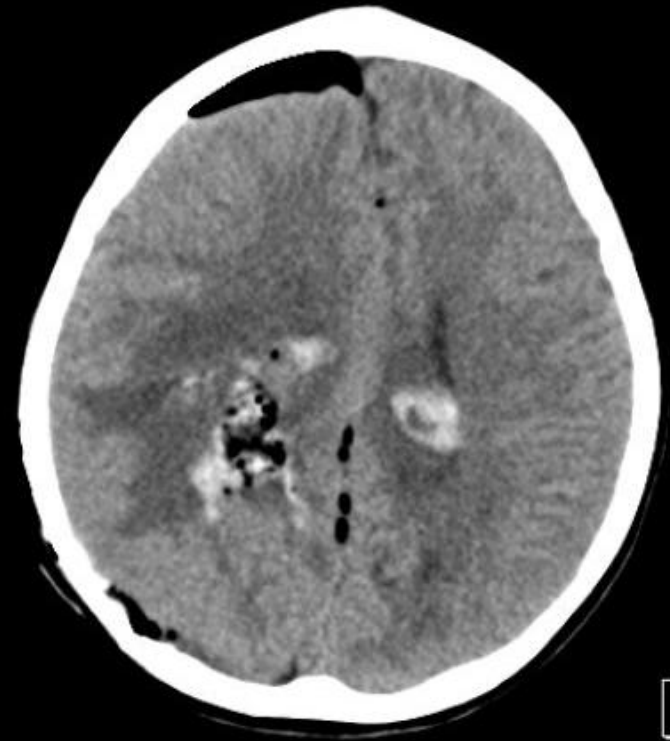
ORBEYE を用いた手術風景

皮質下出血

術前



術後



被殻出血

術前

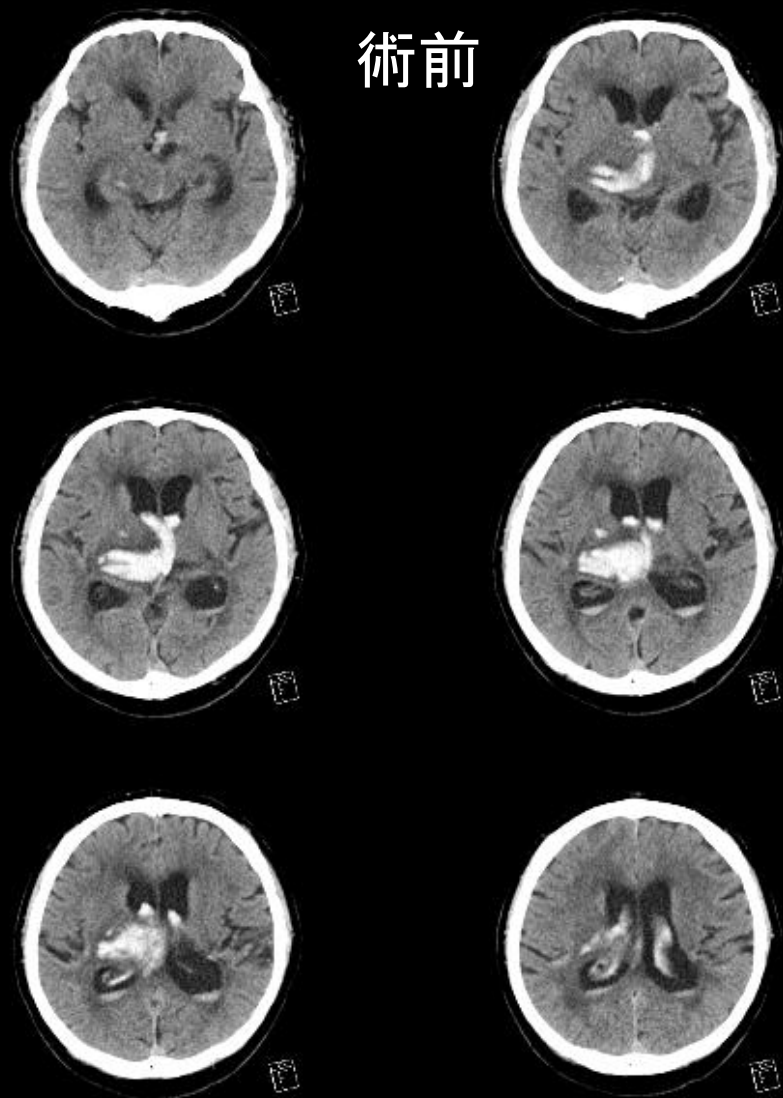


術後

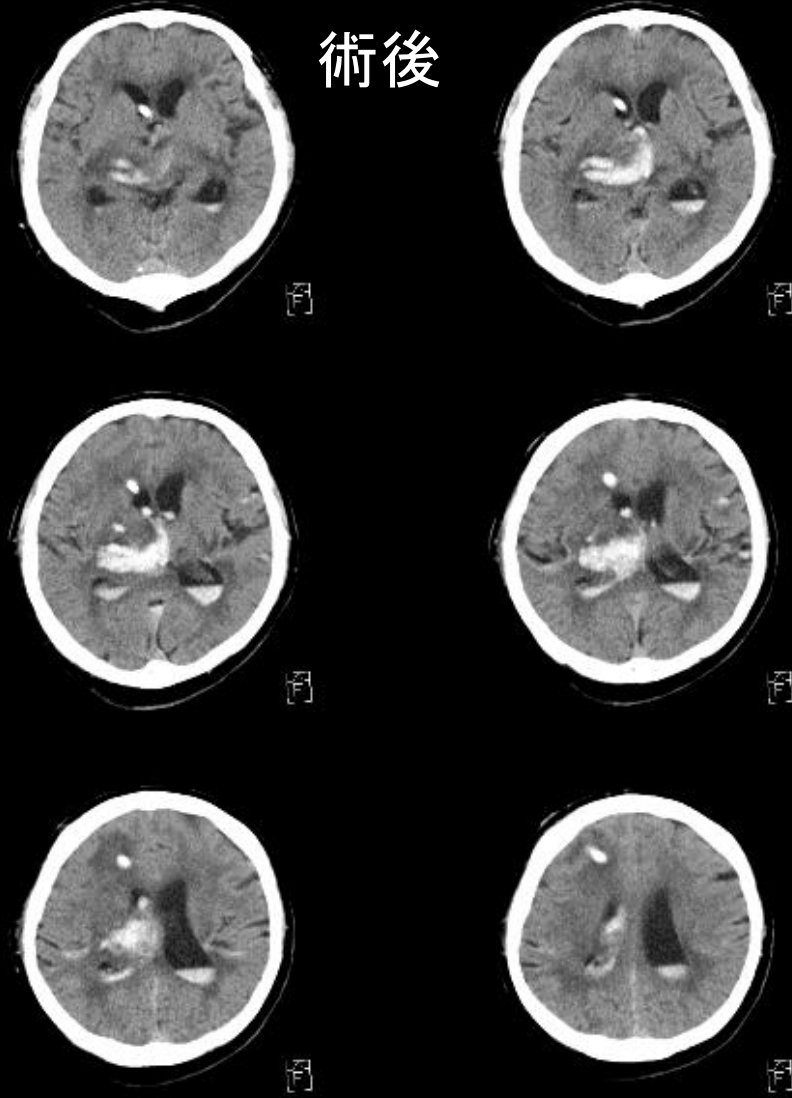


脳室ドレナージ術

術前



術後



脳動静脈奇形

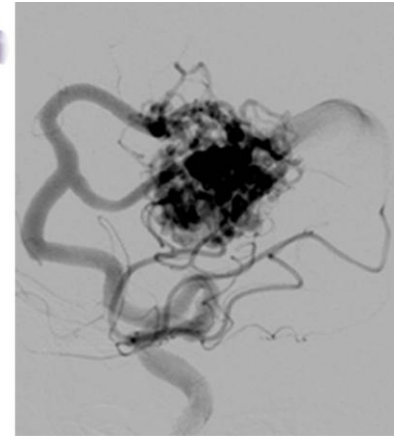
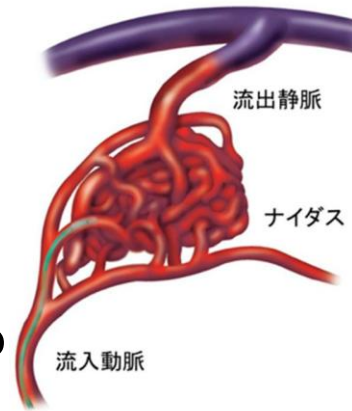
- 先天性疾患で下記構造からなる

① 流入動脈

② ナイダス(nidus)

③ 流出静脈

※毛細血管を介さないシャント疾患である



- 好発年齢は10～30歳台
- 破裂による出血発症が50%以上，**痙攣**が20～25%，頭痛など
- 年間出血率：未出血例は1.3～2.2%
出血例は6.0～17.8%（最初の1年）
- 出血の危険因子：
出血の既往，深部局在，深部静脈のみへの流出，動脈瘤の合併

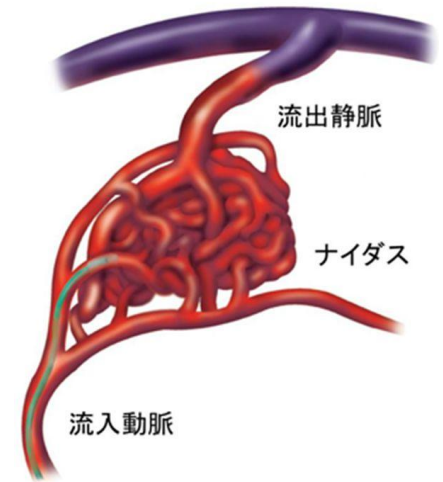
脳動静脈奇形の治療

- ・ ナイダスの消失が目標

① 開頭摘出術

利点: 全摘出すれば完治

欠点: 侵襲度が高く, 深部病変は難易度が高い



② 定位放射線治療 (最大径3cm以下に適応)

利点: 侵襲度が低い

欠点: 消失に2～3年要し, 遅発性放射線障害などの合併症あり

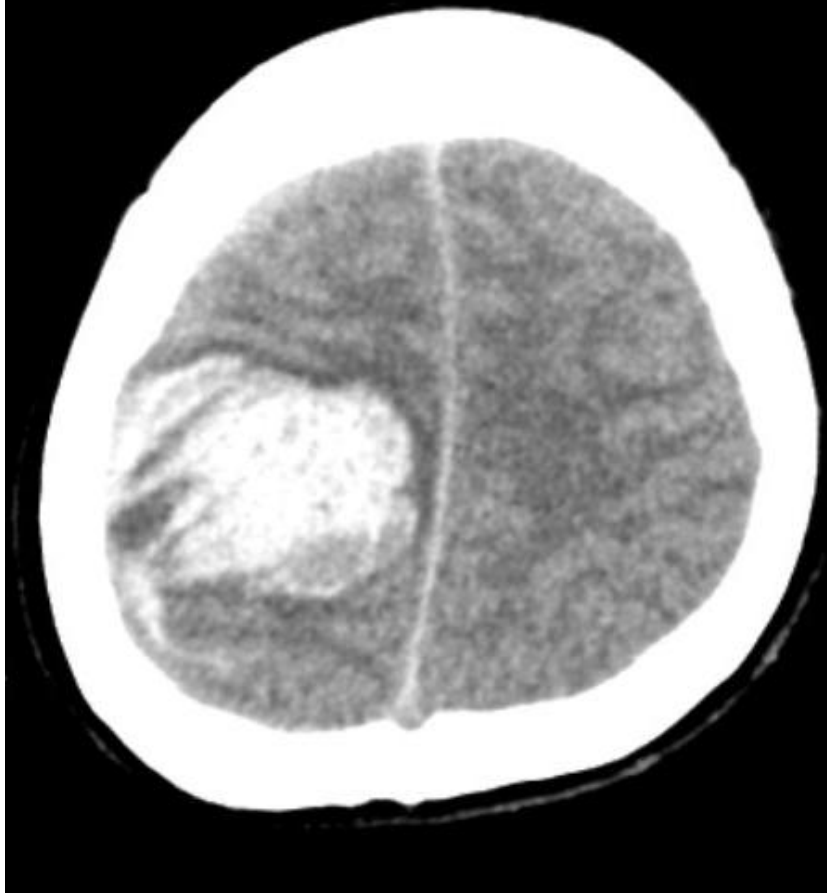
③ 血管内治療 (手術や放射線治療の前処置として選択される)

利点: 血管構造の全体像を把握しながら治療を進められる

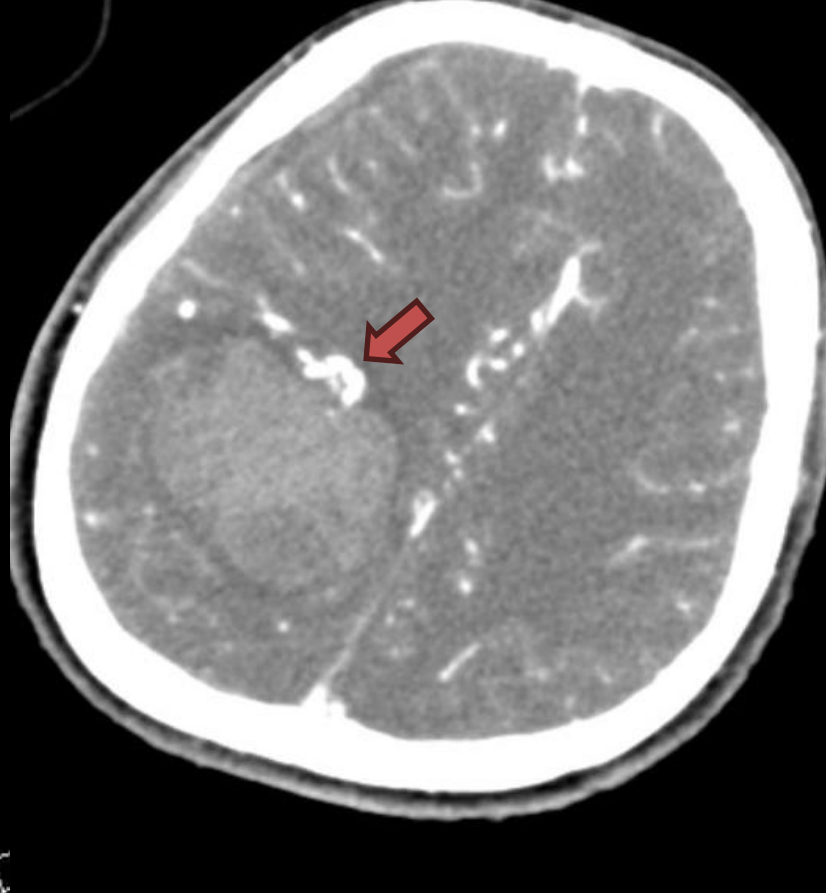
欠点: 脳動静脈奇形の構造が複雑な場合は単独での完治が難しい

脳動静脈奇形(破裂)

単純CT検査



造影CT検査



急性期は血腫除去術のみ

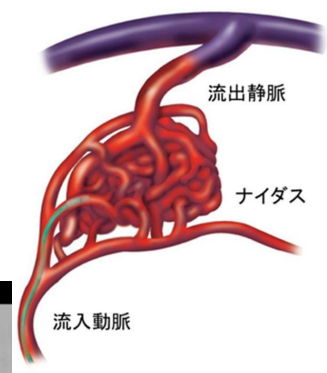
術前



術後



脳血管造影検査



正面

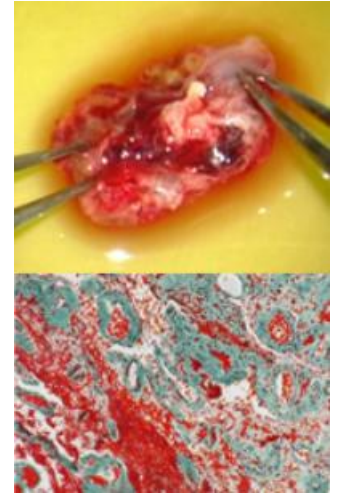


側面



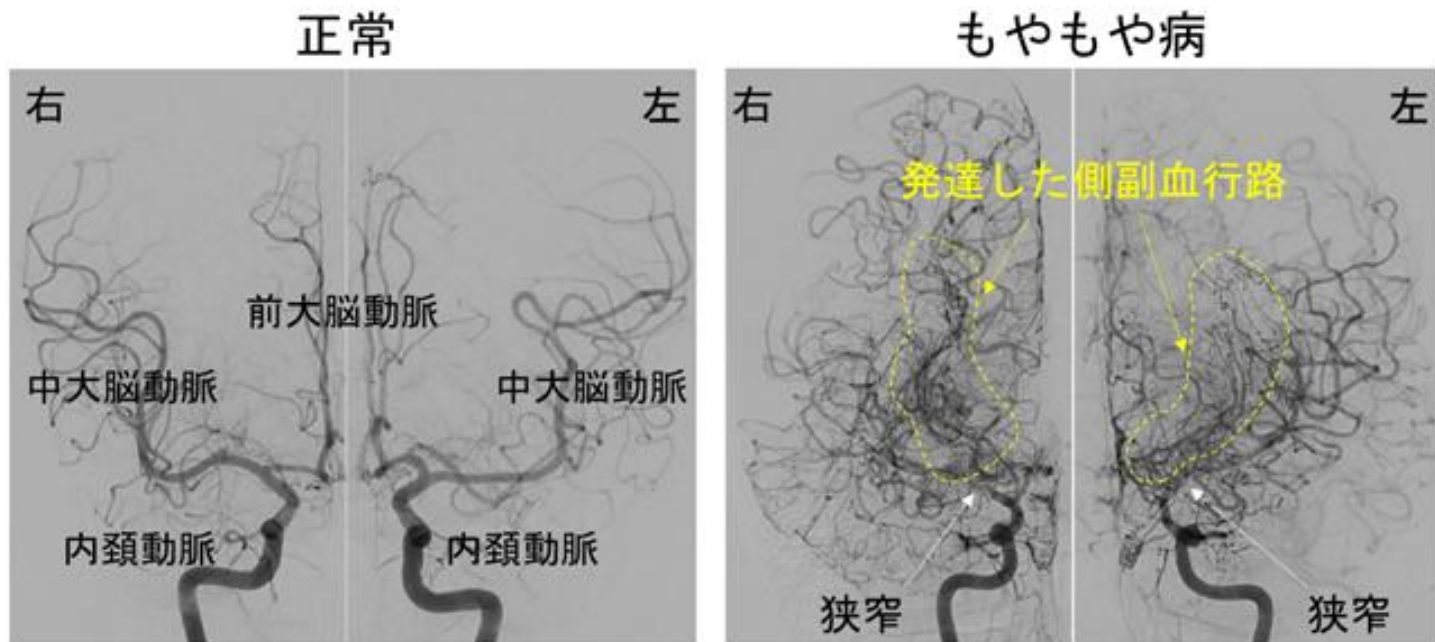
海綿状血管腫

- 毛細血管から静脈に至る血管が海綿状に異常拡張し、密に集合している血管奇形
- 脳動静脈奇形と異なり、シャント疾患ではない
- 20～40歳代に脳出血や痙攣発作で発症することが多い
- 時に多発性に生じる(23%)
家族性に海綿状血管腫を生じることがあり、この場合は孤発例に比べて多発性が圧倒的に多い(85%)
- 出血を繰り返す症例や痙攣のコントロールが困難な症例では摘出術が考慮される



もやもや病

- 両側内頸動脈終末部が進行性に狭窄ないし閉塞を特徴とする慢性脳血管疾患
- 脳底部に側副血行路が形成され、脳血管撮影で『もやもや』とした異常血管網として描出される



もやもや病

- 日本や東アジアに多く、女性にやや多い
- 小児では虚血症状，成人では出血発症が比較的多い
- RNF213遺伝子変異との関連が報告されている
- 根本治療は血行再建術
直接血行再建術（浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術）
間接血行再建術
- 小児では早期治療が認知機能予後に重要